植被：大地的"衣服"是怎么织出来的——类型·季相·双向环境账

地理5.1 · "地球上的植被与土壤"模块第一件（第五章 第1节）· 前面已学：第四章 地球上的水 · 零基础首学版 v1.0 · 前置：初中自然带常识＋第三章气候基础 · 预计45分钟

10秒速览卡：植被两分=自然植被（森林/草原/荒漠/苔原/草甸/沼泽）＋人工植被（农作物/人工林/城市绿地）｜森林四兄弟排"热量阶梯"：雨林→常绿阔叶→落叶阔叶→针叶｜大尺度分布看气候（热量＋水分组合），中尺度看地形（垂直分带）｜植被是环境"调节器"：砍一片林，动整条链——先分自然与人工，再按水热找归属。

开场 内蒙古横着走一趟，为什么"东林—中草—西荒"？

教材p120【探究】照录：内蒙古自治区地处我国北部，东西横跨经度约29°，自治区东部大兴安岭山地森林茂盛，中部分布有大面积的肥美草原，西部则是一望无际的荒漠（图5-1内蒙古自治区植被景观分布·图例：森林/草原/荒漠/其他）。两问：①根据图中照片，描述内蒙古自治区东部、中部、西部植被的特点。②想一想，为什么不同地区的植被会有如此大的差别？——这节就回答它：先认全"衣服的布料"（主要植被类型），再拆"织布机"（植被与环境互相记账）。

读完这节你能

① 说出植被/自然植被/人工植被的定义并举例；② 用季相、叶片、群落结构三把尺区分森林四类型与两类草原；③ 说出草原、荒漠植物的"旱生装备清单"；④ 复述植被分布的大尺度（气候热量水分）与中尺度（地形海拔垂直分带）规律，会画沿海→内陆序列；⑤ 背出植被破坏的连锁反应链并用"物候账"算花期差。

第一性原理 本节三把尺，一句话说穿：

① 水热尺=分布尺——植被类型千千万，最后都由"热量够不够＋水分足不

足"拍板：中纬度从沿海到内陆（水分递减）→森林→草原→荒漠一条链。先问"水热账"，再认植被名。
② 叶片尺=适应尺——革质叶（抗晒保水）·针叶（抗寒抗旱）·宽阔叶（湿润区高效生产）·肉质茎（荒漠水库）——叶片是植物写给环境的"回信"。
③ 连锁尺=环境账——砍一片林≠少几棵树：拦截降水↓→径流改变→水土流失→土壤贫瘠→光合减弱→环境整体退化，六环连锁一环扣一环。

预备 30秒备齐旧工具

talk ① 初中"自然带"印象（森林—草原—荒漠的家谱）；② 第三章气候两把钥匙——热量（纬度）＋水分（海陆）；③ 图2.0的"降水柱状图+气温曲线"读法（本节活动2要用）；④ 因果链写法（"……导致……进而……"）。本节新术语先给白话：季相=群落在不同季节表现的外貌；群落=一定区域各种植物种群的集合；旱生结构=适合干旱环境的身体装备。

第一步 一、主要植被：定义与两分法（**p121**原文照录）

【教材**p121**原文】 植被是覆盖一个地区的各类植物群落的总称。植被分为自然植被和人工植被。自然植被有森林、草原、荒漠、苔原、草甸、沼泽等类型。自然植被是一定地区植物长期发展的产物，由于人类活动的强烈干扰，保存下来的自然植被已经很少。人工植被主要指各种农作物、人工林、人工草场、城市绿地等。

talk·阅读栏目照录（p121·植物群落） 在自然界，任何植物都不是孤立存在的。在一定区域内，同种植物的全部个体形成种群；同一时间内生活在一定区域中各种植物种群的集合，构成植物群落。一般来说，在环境条件优越的地方，群落结构复杂，组成群落的高等植物种类丰富；在环境条件严酷的地方，只有少数高等植物能够适应，群落结构相对简单。植物群落可以随着环境的变化而发生改变，如随着降水量的增加，我国北部某些地区的半流动、半固定沙地逐渐固定，转化为固定沙地，其植物

群落会发生相应的变化。而不合理的人类活动，比如草原地区的过度开发，可能导致草场的退化，植物群落的组成发生变化，进而发生荒漠化，草原退化成荒漠。

第二步 森林家族：一棵"热量阶梯"上的四兄弟（**p121-122**原文照录）

【教材**p121-122**原文照录】 森林一般分布于湿润和半湿润地区，可分为热带雨林、热带季雨林、亚热带常绿阔叶林、亚热带常绿硬叶林、温带落叶阔叶林、亚寒带针叶林等。热带雨林是世界上发育最繁茂的植被类型，植物种类丰富，群落结构复杂。亚热带常绿阔叶林终年常绿，乔木多革质叶片，大部分植物的花期集中在春末夏初，秋季陆续进入果期。温带落叶阔叶林的乔木一般具有宽阔的叶片，夏季盛叶，冬季落叶，以减少水分及能量流失。亚寒带针叶林主要由耐寒的针叶乔木组成，以松、杉类植物为主，树叶为针状，以抗寒抗旱。

图注实录（**p121-122**）：图5-2热带雨林景观——热带雨林全年呈深绿色，无明显的季相变化。上层乔木树干高大，树基常有板状根，老干上可长出花枝（茎花现象）。木质大藤本植物和附生植物发达，林中常有绞杀植物附生。图5-3亚热带常绿阔叶林景观——与热带雨林相比，群落结构较简单，藤本植物和附生植物较少，林内没有板状根植物，也没有茎花现象的植物。图5-4亚寒带针叶林景观——亚寒带针叶林又称泰加林，往往是由单一树种构成的纯林，群落结构简单，外貌非常特殊。图5-5温带落叶阔叶林景观——具有明显的季相变化：春季萌叶抽枝；夏季叶色鲜绿，枝繁叶茂，林冠郁闭；秋季叶色转黄，树叶凋落；冬季则完全无叶（夏季/冬季双图对照）。



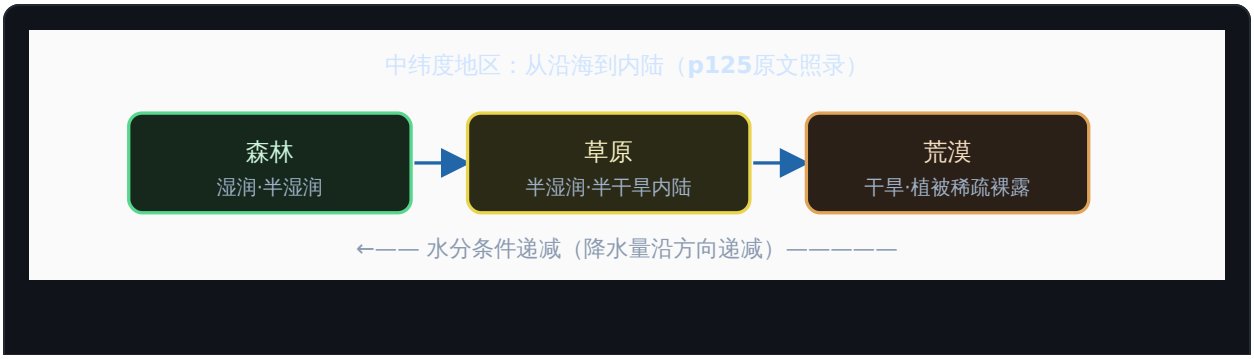
图B（示意重绘·承教材图5-2~5-5群落实录）｜森林家族"热量阶梯"：四类森林的特征差一眼看穿（季相/叶片/群落结构三把尺）

坑点·"季相"是本节的尺子，量谁都不许丢　季相＝植物群落在不同季节表现的外貌（教材p121图5-2图注白话）。热带雨林"无明显季相变化"、温带落叶阔叶林"季相变化明显（春萌—夏盛—秋黄—冬无叶）"、两类草原"均有明显季相变化"（p123人物气泡设问）——答题时先量季相、再量叶片、最后量群落结构，三类证据齐全才满分。

第三步 草原与荒漠：水分递减谱上的两类"旱生选手"（**p122-123**照录）

红框·草原与荒漠定性（**p122-123**原文）：草原一般分布于半湿润、半干旱的内陆地区，可分为热带草原、温带草原等。热带草原位于干旱季节较长的热带地区，是以旱生草本植物为主，星散分布着旱生乔木、灌木的植被。热带草原具有极其独特的群落外貌。温带草原是多年生草本植物群落，通常以丛生禾草植物占优势，植物普遍存在旱生结构，如叶面积较小、叶片内卷等。荒漠一般分布于干旱地区，可分为热带荒漠、温带荒漠等。荒漠的显著特点是植被稀疏，地表大面积裸露，植物种类贫乏，群落结构简单。

荒漠植物的生存装备（p123图5-8图注照录）：为适应严酷的自然环境，荒漠植物有的叶面积缩小或退化，呈鳞片状或为刺，以减少蒸腾；有的茎叶覆盖白色茸毛，以抵抗灼热；有的长有肉质茎叶，以储藏水分。荒漠植物大多有发达的根系，以便从土壤的深处或广大面积的土壤中吸取水分。



图C（示意重绘）｜p125原文："在中纬度地区，从沿海到内陆，各地水分条件不同，植被分布发生明显的变化，由森林依次变为草原、荒漠"

验一验①（自编·串记忆）：

把六类"植物装备"连到主人：板状根+茎花+绞杀植物→热带雨林；革质叶片+花期春末夏初→亚热带常绿阔叶林；春萌夏盛秋黄冬无叶→温带落叶阔叶林；单一树种纯林+针状叶→亚寒带针叶林（泰加林）；丛生禾草+叶内卷→温带草原；肉质茎+白色茸毛+发达根系→荒漠植物。装备=环境的账单，考试反向考。

第四步 二、植被与环境：大尺度与中尺度的两本账（p125-126照录）

【教材p125原文】 植物在生活过程中，始终与周围环境进行着物质和能量的交换，因而环境必然影响到植物的各个方面。植物的形态和生活机能，以及它们的分布等，都紧密地依赖于所生活的环境。

talk·阅读栏目照录（p125·植物物候节律） 随着气候条件按时间有规律地变化，植物也按一定顺序度过它的发育期：从开始积极的生命活动，经出蕾、开花、结实、营养期结束，直到休眠。这种现象叫作植物的"物候现象"。同期物候的空间变化，可反映温度的空间分布趋势。如在我国东南部早春，从广东沿海至26°N附近的福建福州、江西赣州一带，纬度每北移1°，桃树始花日期平均推迟10天。同期物候在山区的垂直分布，可直观地反映山区气候的垂直变化。如唐代诗人白居易的诗句"人间四月芳菲尽，山寺桃花始盛开"，直观地体现了从九江到庐山上物候的垂直分布梯度。

【教材p125-126两尺度原文】 在大尺度上，植被的分布主要决定于气候条件，特别是其中的热量和水分条件，以及两者的组合状况。由于太阳辐射提供给地球的热量，有从赤道向两极递减的规律性差异，因而形成了不同的气候带。受气候的影响，植被形成带状分布。在中纬度地区，从沿海到内陆，各地水分条件不同，植被分布发生明显的变化，由森林依次变为草原、荒漠。在中尺度上，受地形的影响，

植被随海拔升高而发生变化。在一定高度的山区，从山麓到山顶的水热状况随着海拔的增加而变化，形成山地垂直气候带。与此相应，植被出现垂直分带现象（图5-13天山植被景观）。

【教材**p126**植被对环境的影响原文】　植被对地理环境的影响十分显著。就某个较小的区域而言，当砍伐森林、开垦坡地、过度放牧后，表面上是植被减少了，而实际上是整个地理环境受到影响。地表失去植被，拦截降水的功能下降，地表径流和地下水的形成过程会发生改变，地表极易发生水土流失，于是土壤趋于贫瘠化，绿色植物的光合作用减弱，对空气质量也会产生影响……这样的连锁反应，最终会导致整个地理环境的退化。所以，人们要特别重视以各种方式（例如植树造林）来恢复植被，以便改善整个生态环境。

节末自测 教材活动题原题全答（**p124·p126-127**）

活动1（**p124·**图5-9/5-10）：读图5-9热带季雨林景观、图5-10亚热带常绿硬叶林景观，查阅资料，描述这些植被类型的群落特征。

热带季雨林：热带旱季较长的季风区·群落较雨林简单·旱季落叶（季相明显）·高位芽植物为主；亚热带常绿硬叶林：地中海气候区（夏干冬雨）·叶片坚硬、常绿、常带革质或茸毛以抗夏季干旱·群落较疏林。（教材留查资料题·参考解答口径·量尺=季相+叶片+结构）

活动2（**p124·**图5-11/5-12）：猴面包树、纺锤树材料三问。 (1)两地均为热带草原气候（非洲稀树草原/巴西高原）：全年高温、干湿季分明、降水集中于湿季。(2)粗大树干=旱季的"水塔"和"水库"：湿季把水储进松软木质部（纺锤树一棵可储水约2吨），旱季绿叶凋零、靠储水维生并开花——是对"干季长"的直接适应。(3)开放题示例：骆驼刺（根极长）、仙人掌（肉质茎储水·叶成刺）等——答题给"特征+适应机制"两句式。（开放题·参考口径）

活动3（**p126-127**）：1.海南岛→漠河／北京→乌鲁木齐依次看到的自然植被及原因。

南北线（热量递减·纬度地带性）：热带季雨林（雨林）→亚热带常绿阔叶林→温带落叶阔叶林→针阔混交林→亚寒带针叶林；东西线（距海渐远·水分递减·经度地带性）：温带落叶阔叶林→温带草原→荒漠。原因：植被分布主要决定于气候（热量＋水分组合）——纬度与海陆位置改写了这两把钥匙。

活动4（**p127·**保和岛"巧克力山"）：(1)大尺度植被类型？(2)只长草不长树原因？(3)最佳观赏5月原因？

(1)保和岛深受热带季风气候影响·大尺度植被类型为热带季雨林（森林）。(2)1000多座石灰岩小山丘（高40~120米）——石灰岩区土层瘠薄且保水差，乔木难以立足，耐旱耐瘠草本占优（教材气泡两口径：热量条件差＋土层太瘠薄——以土层瘠薄为主线·结合石灰岩保水差作答）。(3)热带季风气候分干湿两季：雨季草木葱绿；每年热季"草堆"干枯转褐色——5月正处于旱季末，"巧克力"褐色景观完整呈现，故最佳。

活动5（**p127·**图5-16植物体的增长与气温的关系）：(1)据图归纳关系。(2)苹果树性喜冷凉栽培到低纬度解释。 (1)随气温升高，光合作用与呼吸作用均增强，且呼吸作用增强更快；植物体增长（光合-呼吸的差值）在约30℃前随气温升高而增大，约30~35℃达最大，此后呼吸反超、增长趋缓转负。(2)低纬度平地或低洼谷地气温高：呼吸消耗多、有机体积累少（图5-16高温段增长小甚至为负），不利于苹果树生长繁殖——喜冷凉的苹果树应栽在冷凉地区。

一分钟直觉实验（摸叶版）去阳台或小区找三种叶子：①橡皮树/桂花（叶片厚实光滑发亮=革质叶）②绿萝（薄软大叶）③多肉（肥厚多汁）。对比手感再对照教材：革质厚叶=减少蒸腾保水（亚热带常绿阔叶林·p122"革质叶片"）·薄大叶=湿润区高效生产（温带落叶阔叶林·夏季盛叶）·肉质=自带"储水罐"（荒漠旱生选手·p123）

——叶形是水分账本的"阅读器"：摸一摸，就读出它家乡的雨量。（自编·观察绿植即可·零器材零风险）

对账 四步对一张表

步	回答的问题	钉死的东西	一句判据
第一步	植被怎么分家？	自然植被（六类）vs人工植被	看是否受人类强烈干预
第二步	森林四兄弟谁是谁？	雨林→常绿阔叶→落叶阔叶→针叶（热量阶梯）	量季相＋叶片（革质/宽阔/针状）
第三步	草原荒漠认谁？	草原（半湿润半干旱·旱生草本）/荒漠（干旱·稀疏裸露）	水分递减谱上排座次
第四步	环境怎么牵植被？	大尺度=气候（热量＋水分）；中尺度=地形（垂直分带）；反身账=六环连锁	大看气候·小看地形·砍林动全链

对应试题 难度梯度自测（易→中→难）

以下各题均为自编（口径=教材p120-127）：三道选择＋一道填空＋一道简答，外加一道挑刺，全做完再看块末"答案与解析"。

选择1（易·自编）下列植被中，属于自然植被的是：

A. 农作物　　B. 人工林　　C. 苔原　　D. 城市绿地

选择2（中·自编）"终年常绿、乔木多革质叶片、大部分植物花期集中在春末夏初"的植被类型是：

A. 热带雨林　　B. 亚热带常绿阔叶林　　C. 温带落叶阔叶林　　D. 亚寒带针叶林

选择3（难·自编·综合）在天山山区，从山麓到山顶植被依次发生变化。造成这种"垂直分带"的主要原因是：

A. 纬度位置差异　　B. 海拔升高使水热状况随高度变化，形成山地垂直气候带

C. 山顶降水量突然增多　　D. 山麓人类活动强烈干扰

填空（中·自编）教材p125：太阳辐射提供给地球的热量，有从赤道向两极＿＿＿＿的规律性差异；在中纬度地区，从沿海到内陆水分条件不同，植被由森林依次变为＿＿＿＿、＿＿＿＿。

挑刺（中·自编）同桌小闽说："①亚寒带针叶林的树叶长成针状，是为了'长得更快、吸收更多阳光'；②荒漠里植物稀少，主要是因为荒漠的土壤没有养分，种子根本不发芽。"他的话里有两处硬伤，请挑出来，并说清每处错在哪。

答案与解析（先自己做完再看）

选择1：**C**。教材p121两分法：自然植被=森林、草原、荒漠、苔原、草甸、沼泽（一定地区植物长期发展的产物·保存已很少）；农作物/人工林/城市绿地=人工植被。"苔原"是自然界在严寒气候下自己"织"出来的。

选择2：**B**。教材p122原文三连锚：亚热带常绿阔叶林终年常绿·革质叶片·花期集中在春末夏初。A雨林=全年深绿但群落结构复杂无统一花期；C=宽阔叶片冬季落叶；D=针叶。三把尺（季相＋叶形＋花期）一起上，直接锁死。

选择3：**B**。教材p126中尺度原文：受地形影响，从山麓到山顶水热状况随海拔增加而变化，形成山地垂直气候带，植被相应出现垂直分带（图5-13天山）。A是纬度尺（大尺度·南北向）；C把"水热变化"简化成单一要素；D是人为干扰、解释不了"规律性带状"。

填空：递减；草原、荒漠。教材p125两处原文照录口径：热量赤道向两极递减→气候带→植被带状分布；中纬度沿海到内陆水分递减→森林→草原→荒漠（与开场"东林—中草—西荒"同一条链）。

挑刺：错①——针叶是抗寒抗旱的装备（减少蒸腾面积·耐寒抗风·p122原话"以抗寒抗旱"），不是"长得快"的加速器——叶片缩小恰恰是"省着用"的活法。错②——荒漠植被稀疏的主约束是干旱缺水（p123：荒漠分布于干旱地区），不是土壤没养分；荒漠土壤养分未必低，水一到位（绿洲灌溉）照样长庄稼——缺的是水，不是肥。

简答（参考，言之有理即可）：按p126原文链条复述：砍伐森林→地表失去植被拦截降水的功能下降→雨水直接冲击地面、地表径流和地下水的形成过程发生改变（洪峰变陡、地下水补给减少）→地表极易发生水土流失→肥沃表土被带走、土壤趋于贫瘠化→绿色植物光合作用减弱、对空气质量也产生影响……连锁反应最终导致整个地理环境退化。所以表面是"少了几棵树"，实际是动了一整条环境链——这正是"人们要特别重视植树造林、恢复植被"的原因（以各种方式恢复植被，改善整个生态环境）。

收口 复述体三问

① 热带雨林和温带落叶阔叶林，各挑一把尺怎么区分？

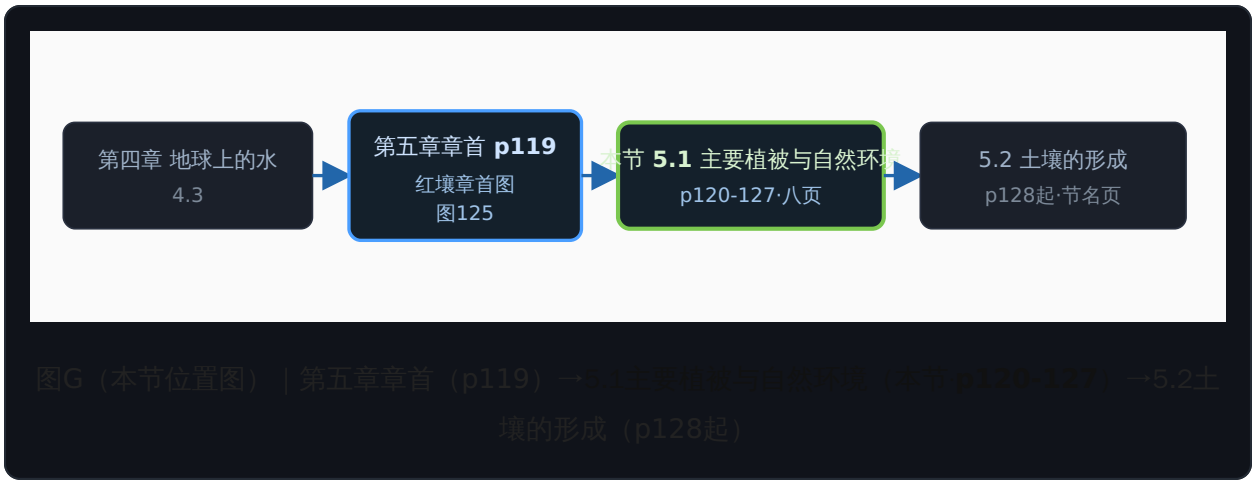
先量**季相**（雨林全年深绿无季相／阔叶林春萌夏盛秋黄冬无叶），再量**叶片与结构**（雨林板根茎花藤本绞杀·阔叶林宽阔叶片冬季落叶）——回看图B阶梯。

② 沿海到内陆的植被序列为什么是"森林→草原→荒漠"？

中纬度**水分条件**从沿海向内陆递减，植被分布决定于气候（热量＋水分组合）——回看图C序列。

③ 砍一片森林，为什么说"整个地理环境"都受损？

六环连锁：拦截降水↓→径流与地下水过程变→水土流失→土壤贫瘠化→光合作用↓→环境整体退化（p126原文链）。



图G（本节位置图）｜第五章章首（p119）→5.1 主要植被与自然环境（本节p120-127）→5.2土壤的形成（p128起）

考位锚（**T11**）·高考怎么考

· 考什么：植被类型判识（季相/叶片/群落结构三尺）、植被—环境双向记账（气候定分布·植被改环境）、垂直带谱与"山麓基带"法则、物候账（纬度/海拔差）。

· 怎么考：选择题给景观照判类型、综合题"说明某地植被类型并分析原因""说明植被破坏后连锁反应"（p126六环链直改）、活动题保和岛/猴面包树同款情境迁移。

· 真题锚：本节暂未收录对口真题，候补。

> 想多走一步？（可选·跳过不损失主干）　① 三把尺的先后：季相（最直观）→叶片（最可靠）→群落结构（最综合）——答题按此序给证据链。② 垂直带的"山麓基带"法则：垂直带谱的起点 = 当地水平自然带（回链图C）——天山图5-13山麓即证。③ 物候账进阶：纬度每北移1°桃始花推迟10天→反向可算花期差（如广州比赣州早约10天/度·白居易诗=海拔账）——"把气候规律当计算器用"是物候题的隐藏玩法。④ 链式答题模板：植被破坏→截水↓→径流变→流失→贫瘠→光合↓→环境退化，六环锁链默写即得。